



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ЗООЛОГІЇ
КАФЕДРА БОТАНІКИ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК

«29» серпня 2025 року



**НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВА ПРАКТИКА З АЛЬГОЛОГІЇ,
АНАТОМІЇ І МОРФОЛОГІЇ РОСЛИН ТА ЗООЛОГІЇ БЕЗХРЕБЕТНИХ**
(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

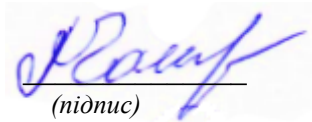
Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальних програм «Зоологія безхребетних» та «Анатомії і морфології рослин, альгологія», затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року №6.

Розробники програми: **Мухіна Ольга Юліївна**, к. б. н., доцент кафедри зоології;
Волкова Руслана Євгеніївна, ст. викладач кафедри ботаніки.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології
протокол від «28» серпня 2025 року № 1

Завідувачка кафедри зоології

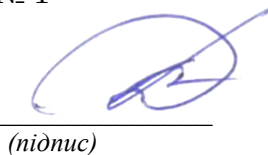


(підпис)

Анжела ЧАПЛИГІНА
(ім'я та прізвище)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ботаніки
протокол від «28» серпня 2025 року № 1

Завідувач кафедри ботаніки



(підпис)

Дмитро ЛЕОНТЬЄВ
(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Протокол №1 від «29» вересня 2025 року

Голова



(підпис)

Ірина ЛИКОВА
(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів_3	Галузь знань (шифр і назва) 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність (шифр і назва) 014.06 Середня освіта (Хімія)		
Модулів – 2	Освітня програма (назва) Хімія та біологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 4		1	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		2	
Тижневих годин для денної форми навчання: навчально-польова практика 45 год.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		-	
		Практичні, семінарські	
		90	-
		Лабораторні	
		-	-
		Самостійна робота	
		-	-
		Індивідуальні завдання:	
Форма контролю:			
Залік			
Пререквізити навчальної дисципліни	Навчальна та навчально-польова практика тісно пов'язана з зоологією, ботанікою, генетикою, екологією, охороною природи та ін. Здобувач повинен мати знання, отримані при вивченні навчальних дисциплін 1 року навчання, а особливо дисциплін, з яких відбувається проходження практики.		

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання -
для заочної форми навчання -

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: Навчально-польова практика з альгології, анатомії і морфології рослин та зоології безхребетних є важливою складовою частиною загально-біологічної підготовки майбутніх вчителів біології до педагогічної діяльності та наукової роботи за спеціальністю.

Мета навчально-польових практик – закріплення теоретичних знань з ботаніки, альгології та зоології здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня – фауністичне та флористичне різноманіття рослин і тварин у природних умовах, установлення основних закономірностей їх біології, біотопічного розподілу, набуття навичок їх розпізнавання за різними діагностичними ознаками, визначення систематичного положення та проведення різноманітних спостережень. Вивчаючи біорізноманіття місця проходження практик, особлива увага приділяється значенню особливостей рельєфу, клімату, зональності на формування адаптивних можливостей тварин та рослин. Також, значну увагу необхідно приділити вивченню антропогенних факторів, які впливають на чисельність популяцій будь якого виду живих організмів.

Завдання вивчення польової практики навчальної дисципліни:

- оволодіти комплексними методами дослідження рослин, водоростей і тварин,
- засвоїти специфіку видових комплексів у різних природних біотопах,
- зібрати систематичний флористичний і фауністичний матеріал та провести його камеральну обробку,
- оформити записи досліджень та спостережень на польових екскурсіях в щоденниках,
- зробити висновки по результатам власних досліджень у наукових індивідуальних роботах, які захищаються на підсумковій конференції.

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.

ЗК 4. Здатність до усвідомлення своєї державної приналежності, системного розуміння тенденцій історичного розвитку української культури та освіти на національному, європейському та світовому рівнях.

ЗК 7. Здатність виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення в складних і непередбачуваних умовах в професійній діяльності.

ЗК 8. Здатність до колективних дій та організації взаємодії в колективі.

ЗК 13. Здатність до використання знань в практичній ситуації, до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 14. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; формувати навички безпечної поведінки та бережливого природокористування.

СК 4. Знання біологічних понять, законів, концепцій, вчень теорії біології для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

СК 8. Здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних систем, розкривати сутність біологічних явищ.

СК 10. Здатність до аналізу біорізноманіття, біологічних, екологічних, а також господарсько-корисні та небезпечних властивостей рослин і тварин України, вплив на здоров'я екологічних факторів.

СК 14. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.

СК 15. Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *програмних результатів навчання*:

ПРН 16. Здатність ефективно застосувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності при вирішенні навчальних, виховних та науково-методичних завдань в урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, конкретних психолого- педагогічних ситуацій.

ПРН 16. Здатність ефективно застосувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності при вирішенні навчальних, виховних та науково-методичних завдань в урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, конкретних психолого- педагогічних ситуацій.

ПРН 17. Використовувати інноваційні підходи для розв'язання хімічних завдань, застосування набутих знань за спеціалізацією для вирішення конкретних практичних проблем, моделювання хімічних процесів з використанням математичних методів й інформаційних технологій.

ПРН 18. Знати та застосовувати методи оцінювання досягнень учнів, здійснювати педагогічний супроводу професійного самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого вибору життєвого шляху.

ПРН 19. Знати та володіти формами й методами виховання у середній школі, вміти відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини.

ПРН 20. Знати та розуміти особливості навчання різнорідних груп учнів, застосовувати диференціації навчання, організовувати освітній процесу навчання хімії та біології з урахуванням особливих потреб учнів.

ПРН 21. Самостійно організовувати процес навчання упродовж життя і вдосконалювати здобуті предметні компетентності під час навчання.

ПРН 22. Вміти спілкуватися в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет-ресурси для пошуку необхідної інформації.

ПРН 23. Знаходити шляхи швидкого і ефективного розв'язку поставленого завдання, генерування ідей, використовуючи отримані знання та навички.

ПРН 24. Дотримуватися норм академічної доброчесності під час навчання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів наукової роботи, знання основних правових категорій та їх особливостей.

4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна базується на попередньому вивченню навчальних дисциплін «Зоологія безхребетних» та «Ботаніка (морфологія і анатомія рослин, альгологія)». Отримані теоретичні знання з зоології та ботаніки закріплюються практичними навчально-польовими дослідженнями в умовах навколишнього середовища та у навчальних польових лабораторіях за місцем практики, а в умовах **off-line** за місцем перебування здобувачів вищої освіти.

Структура навчально-польової практики

№	Назви змістових модулів і тем	Кількість годин
	Модуль 1. Альгологія, анатомія та морфологія рослин	
	<i>Змістовний модуль 1. Анатомія та морфології рослин</i>	
1	<i>Настановне заняття з анатомії та морфології рослин. Правила поведінки здобувачів вищої освіти під час самостійних екскурсій, техніка безпеки, охорона природи під час збору польових матеріалів вищих рослин. Мета та завдання практики. Що повинні знати та вміти після проходження практики, Методи збирання та обробки зібраного матеріалу Індивідуальні завдання. Вимоги до оформлення звітів. Правила ведення щоденників польових спостережень. Правила оформлення Морфологічного та/або екологічного гербарію</i>	3
2	<i>Вивчення флори та рослинності широколистяного лісу, зокрема діброви. Дослідження морфолого-екологічних та біоекологічних особливостей рослин широколистяного лісу. Характеристики лісового угруповання: склад, зімкнутість насадження, ярусна будова. Зміни флори та рослинності в залежності від сезону. Пристосування рослин до життя в умовах широколистяного лісу. Заповнення щоденника польових спостережень.</i>	4
3	<i>Вивчення флори та рослинності лучних фітоценозів, зокрема суходольних луків. Поняття про екологічні фактори та групи щодо вологості, родючості ґрунту та світла. Оцінка луків як сільськогосподарських угідь. Морфолого-анатомічні особливості рослин лучних фітоценозів. Таксономічні особливості рослин різних таксономічних груп. Заповнення щоденника польових спостережень.</i>	4
4	<i>Вивчення флори та рослинності степових фітоценозів. Екологічні особливості розвитку степової рослинності. Морфолого-анатомічні особливості рослин степових фітоценозів. Причини та важливість заповідання степових ділянок нашої країни. Головні заповідники та інші території, що підлягають охороні. Заповнення щоденника польових спостережень.</i>	4
5	<i>Вивчення флори культурних та бур'янових рослин агрофітоценозів. Головні місцеві культурні рослини. Сегетальні, рудеральні та придорожні бур'яни. Видовий склад і життєві форми бур'янів в головних сільськогосподарських культурах. Взаємо- відносини культурних рослин і бур'янів. Агрохімічні та біологічні засоби</i>	4

	боротьби з бур'янами. Проведення підсумкового тестування на знання вищих рослин.	
6	<i>Вивчення флори та рослинності прибережно-водної рослинності.</i> Загальна характеристика прісних водойм. Типи водойм. Господарське значення прибережних рослин, рідкісні види-гігрофіти і гідрофіти. Дослідження морфолого-анатомічних та біологічних особливостей рослин щодо умов надмірного зволоження. Таксономічні особливості рослин різних таксономічних груп. Заповнення щоденника польових спостережень.	4
	<i>Змістовний модуль 2. Альгологія</i>	
1	<i>Настановне заняття з Альгології.</i> Методи збирання і визначення водоростей та обробки зібраного матеріалу. Правила поведінки здобувачів вищої освіти під час збору альгологічних об'єктів, техніка безпеки, охорона природи під час збору матеріалу. Вимоги до оформлення звіту щодо вивчення альгофлори.	4
2	<i>Проведення збору альгологічних проб різних екологічних груп водоростей.</i> Методики відбору проб планктону, перифітону та бентосу. Визначення представників альгофлори прісних водойм. Морфологічні, біохімічні та біологічні особливості Chlorophyta.	3
3	<i>Ознайомлення з різними типами прісних водойм:</i> штучні та природні водойми. Річка, озеро, ставок, болото, стариці, ефемерні водойми. Методика досліджень альгофлори різних типів водойм. Визначення представників альгофлори прісних водойм. Морфологічні, біохімічні та біологічні особливості Charophyta.	3
4	<i>Ознайомлення з методикою визначення видів водоростей.</i> Основні таксономічні ознаки водоростей. Проведення таксономічного аналізу визначених водоростей. Формування та ведення баз даних. Статистичний аналіз отриманих результатів. Визначення представників.	4
5	<i>Проведення аналізу сапробності визначених видів водоростей.</i> Встановлення рівня забрудненості досліджених водойм методом сапробності. Статистичний аналіз отриманих результатів. Проведення підсумкового тестування на знання альгофлори прісноводних водойм.	4
6	Оформлення ІНДР та монтування гербарію до нього. Підсумкова конференція захисту індивідуально-дослідних робіт. Захист Морфологічного та/або екологічного гербарію.	4
	<i>Разом за модулем 1.</i>	45
	Модуль 2. Зоологія безхребетних	
	<i>Змістовний модуль 1. Безхребетні різних біотопів</i>	
1	<i>Настановне заняття з зоології безхребетних.</i> Завдання та методика проведення польової практик. Обладнання навчально-польової практики. Основні методи збирання та обробки зібраного матеріалу. Правила поведінки здобувачів під час екскурсій та лабораторних занять, техніка безпеки. Охорона природи під час польової	3

	практики. Вимоги до оформлення звітів про виконання індивідуальних робіт студентів. Теоретичні основи камеральної обробки матеріалу польових екскурсій, оформлення щоденників з польової практики.	
2	<i>Безхребетні хвойного та широколистяного лісу.</i> Характеристика лісу як своєрідного біогеоценозу. Прийоми збирання безхребетних тварин у лісі і лісовій підстилці. Характер фауни безхребетних різних типів лісу. Роль безхребетних в лісі, їх пристосування до умов існування і практичне значення. Прийоми збирання пошкоджень деревини та листяного покриву рослин. Безхребетні ґрунтів. Заповнення щоденника польових спостережень.	4
3	<i>Безхребетні тварини степу та луків.</i> Характеристика лучного біогеоценозу та степової зони. Прийоми спостереження і збирання тварин на луках і у степах. Основні представники безхребетних тварин лучних біоценозів, їх пристосування до умов існування. Поширення та екологія комах степу. Заповнення щоденника польових спостережень.	4
4	<i>Безхребетні тварини плодового саду і ягідників.</i> Характеристика плодового саду і ягідників як штучних агроєкосистем. Видовий склад, екологія та практичне значення тварин. Основні пошкодження рослин. Заходи боротьби з шкідливими видами. Фенологічні спостереження за комахами, кліщами та м'якунами - шкідниками плодових і ягідних культур, їх кількісний облік. Заповнення щоденника польових спостережень.	4
5	<i>Безхребетні тварини поля і городу.</i> Безхребетні - мешканці полів зернових злаків, бобових культур, плантації цукрових буряків, присадибні городи у околицях селищ. Типи пошкоджень польових і городніх культур. Залежність видового складу безхребетних поля і городу від видового складу рослин, ступеня засміченості його бур'янами. Особливості міграції безхребетних на полі в залежності від часу доби. Заповнення щоденника польових спостережень.	4
6	<i>Безхребетні тварини прісних водойм.</i> Загальна характеристика прісних водойм. Типи водойм. Камеральна обробка зібраного гідробіологічного матеріалу. Визначення систематичного положення представників різних типів Безхребетних. Проведення підсумкового тестування .	4
	<i>Змістовний модуль 2. Ентомологія</i>	
1	<i>Настановне заняття.</i> Об'єкти вивчення ентомології. Ентомологічне обладнання та його застосування для збору колекційного матеріалу. Методи збору комах. Камеральна обробка зібраного матеріалу. Зберігання, препарування та колекціонування комах. Правила визначення комах. Визначники та спеціальні визначальні таблиці комах. Систематика комах.	4
2	Вивчення різних методики обліку чисельності комах. Облік чисельності комах методом ентомологічного косіння, облік чисельності комах на поверхні ґрунту та в рослинних залишках,	3

	визначення ступеня пошкодження рослин. Визначення динамічної щільності комах певної ділянки.	
3	Ознайомлення з специфікою екології комах різних біотопів. Ентомофауна антропогенних ландшафтів та житлових приміщень. Комахи – шкідники рослин та харчових запасів.	3
4	Видовий склад шкідливої ентомофауни в залежності від періодів вегетації польових та городніх культур. Фенологічні спостереження за комахами, шкідниками сільськогосподарських, плодових і ягідних культур, їх кількісний облік.	4
5	Корисні комахи (суспільні: мурахи, бджоли, комахи-запилювачі). Лабораторні комахи, методика розведення та використання. Промислове шовківництво. Рідкісні та зникаючі види комах. Червона книга України. Охорона природи.	4
6	Підсумкова конференція за результатами ІНДР здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня I року навчання природничого факультету. <i>Залікове опитування.</i>	4
	Разом за модулем 2	45
*Всі екскурсії проводяться заочно за місцем проживання здобувачів з дотриманням техніки безпеки та правил поведінки в особливих умовах (карантинні обмеження, воєнний стан тощо)		

4.1. Теми лекцій (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
	Разом	

4.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
	Разом	

4.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
	Разом	

4.4. Теми лабораторних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1		
2		
	<i>Разом</i>	

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні: Проблемні та оглядові лекції, електронні лекції, пояснення, дискусія, усний виклад знань, усне опитування, бесіда.

Викладач працює з здобувачами за місцем їх перебування **on-line** під час віртуальних екскурсій через сервіс зв'язку Google Meet, багатоплатформових месенджерів – Telegram та Viber у академічній групі та особисто. Пояснити новий теоретичний матеріал викладач має змогу за допомогою сервісів Google, під час зустрічі відбувається лекція або супровід екскурсії, або демонструється презентація в форматі Microsoft Power Point.

Наочні: презентація, ілюстрація, демонстрація навчальних фільмів, розміщених на платформі Moodle, практичний метод спостережень.

Практичні: лабораторні роботи, заняття із застосуванням мікроскопічної техніки; індивідуальні навчально-дослідні роботи, розв'язування задач.

Здобувачам надається посилання на визначники-онлайн у мережі Internet та у додатках Android у Google Play; також на визначники, які запропоновані Moodle ХНПУ та електронною бібліотекою ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

6. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

В умовах кредитної технології навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль. Відслідковується викладачем безпосередня робота здобувачів, контролюється засвоєння нових знань та формування нових навичок і таке інше.

Під час роботи в режимі **on-line** контроль виконання здобувачами практичної частини навчання під час обробки зібраного матеріалу та написання ІНДЗ відбувається із використанням платформи Moodle ХНПУ, месенджерів – Telegram, Viber, WhatsApp, особистої пошти Gmail викладача, телефоном і н.

Підсумкова рейтингова оцінка з навчальної дисципліни.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в

обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

6.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

6.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на практичних заняттях та під час екскурсій. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування здобувачем навчального матеріалу, який охоплюється темою занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля (підсумкова конференція). До модульного контролю допускаються лише ті здобувачі, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (практичні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Здобувач вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі усного захисту ІНДР очно або у режимі ***on-line***.

Виконання кваліфікаційних завдань кожен здобувач здійснює індивідуально.

Для отримання максимальної кількості балів здобувач не тільки самостійно опановує сучасні методи проведення польових досліджень, а й опрацьовує різноманітний науковий матеріал, що надає пошукова система Google Scholar та пошукові системи Google, що є у вільному доступі.

6.3.Форми та методи оцінювання

- Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти впродовж проходження навчально-польової практики, усне опитування.
- Захист письмової ІНДЗ під час підсумкової конференції в режимі **on-line**.
- Форма контролю: поточний контроль, підсумковий контроль (залік).

6.4.Розподіл рейтингових балів за видами контролю

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування екскурсій	3	6	18	6	18
Лабораторна робота (камеральна обробка матеріалу)	4	4	16	4	16
Виконання завдань для самостійної роботи	1	6	6	6	6
Виконання ІНДР	10	1	10	1	10
Разом			50		50
Максимальна кількість балів		50		50	
Залік		1/1			

7. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

Назва теми (ІНДР) *
Модуль 1. Альгологія, анатомія та морфологія рослин ✓ Різноманітність життєвих форм рослин лісу, луків, степів. (на вибір) ✓ Модифікаційна мінливість форм та розмірів листкових пластинок: ✓ а) шовковиці; б) дуба; в) тополі. ✓ Вплив екологічних факторів на анатоμο-морфологічні особливості листків подорожника, кульбаби, жовтецю тощо (на вибір) ✓ Анатоμο-морфологічні особливості рослин у зв'язку з посухостійкістю (шавлія сухо-степова, конюшина польова, маслинка срібляста, тощо). ✓ Морфологічні та біологічні особливості видів, що ростуть у різних екологічних умовах: а) перстачу гусячого і перстачу прямостоячого; б) конюшини польової та конюшини лучної; в) жовтецю їдкою та жовтецю повзучого. (на вибір) ✓ Підібрати та дати морфологічний опис аналогічним органам: а) колючки різні за походженням - у шипшини, гледичії, робінії, осоту, миколайчиків, будяку; б) вусики різні за походженням - у гороху, дикого винограду, гарбузових, горошку. ✓ Підібрати та морфологічно описати гомологічні органи рослин - у дикого винограду, шипшини, рясткы, солонцю, ефедри, холодку, картоплі, пирію, осоту - пагін. ✓ Підібрати колекції рослин, що демонструють рудименти органів: листка, кореня. ✓ Різноманітність форм плодів у рослин родини Бобових – у робінії, люцерни, буркуну, карагани, в'язелю, гороху, квасолі, еспарцету, нуту,

- тощо.
- ✓ Різноманітність форм плодів у рослин родини Айстрових - у ромашки, кульбаби, козельців, соняшника, календули, осоту, будяка, тощо.
 - ✓ Різноманітність форм квіток та співвідношення їх у суцвіттях родин: а) Айстрових - у осоту, кульбаби, календули, роману, ромашки, козельців, будяка. б) Губоцвітів - у м'яточника, м'яти, шавлії, глухої кропиви, чорнокореня. в) Бобових - у конюшини, карагани, робінії, люцерни, буркуну, в'язіля, горошку.
 - ✓ Цвітіння та характер запилення рослин степу, луку. (на вибір)
 - ✓ Продуктивність насіння та інтенсивність насіннєвого поновлення: а) грициків; б) хрінниці; в) кульбаби.
 - ✓ Будова, різноманітність та кількість бруньок у багаторічних рослин різних життєвих форм лісу.
 - ✓ Різноманіття альгофлори (певної водойми)
 - ✓ Порівняльна характеристика перифітона різних субстратів
 - ✓ Порівняльна характеристика мікрофітобентоса річки та заплавних водоймищ
 - ✓ Оцінка сапробності (певного водоймища) за видовим складом альгофлори

✓ Модуль 2. Зоологія безхребетних

- ✓ Ґрунтові безхребетні, їх практичне значення та роль у ґрунтоутворенні.
- ✓ Комахи - шкідники соснового лісу.
- ✓ Метелики - шкідники листяного лісу.
- ✓ Нічні метелики листяного лісу.
- ✓ Корисні комахи лісу.
- ✓ Стовбурові шкідники.
- ✓ Безхребетні лісової підстилки.
- ✓ Ентомофауна дуба черешчатого.
- ✓ Попелиці та їх роль у біоценозі лісу.
- ✓ Біологія жуків-листодів району польової практики.
- ✓ Біологія короїдів та їх роль у біоценозі лісу.
- ✓ Комахи - галоутворювачі.
- ✓ Комахи - гнойовики та їх роль у біоценозі луків і лісових галявин.
- ✓ Павукоподібні лісу.
- ✓ Перетинчастокрилі луків і лісових галявин.
- ✓ Комахи - запилювачі лучних рослин.
- ✓ Біологія лускокрилих - шкідників саду.
- ✓ Корисна діяльність ентомофагів саду.
- ✓ Корисні й шкідливі перетинчастокрилі саду.
- ✓ Рівнокрилі та клопи - шкідники плодово-ягідних культур.
- ✓ Комахи - шкідники саду та зразки пошкоджень.
- ✓ Жуки - шкідники саду.
- ✓ Особливості біології та шкодочинність плодожерки яблуневої (грушевої або сливової), непарного і кільчастого шовкопрядів, букарки (або казарки), квіткоїду яблуневого, молі яблуневої (одного виду - на вибір).
- ✓ Жуки - шкідники городніх культур.
- ✓ Роль перетинчастокрилих комах у запиленні городніх культур.
- ✓ Метелики - шкідники городніх культур.
- ✓ Особливості біології та шкідлива діяльність совки капустяної, молі капустяної, білана капустяного (одного виду - на вибір).
- ✓ Ентомофауна озимої (або ярої) пшениці.
- ✓ Еколого-біологічні особливості та шкодочинність клопів-черепашок.
- ✓ Корисні комахи поля.
- ✓ Попелиці - шкідники польових культур.
- ✓ Трипси - шкідники злакових культур.
- ✓ Комахи - шкідники бобових культур.

- ✓ Комахи - шкідники цукрових буряків.
- ✓ Особливості біології і шкодочинність бурякового довгоносика.
- ✓ Різноманітність та екологія мурашок району польової практики.
- ✓ Фауна безхребетних тварин р. Сіверський Донець.
- ✓ Прісноводні молюски району практики.
- ✓ Водні клопи і жуки району практики.
- ✓ Фауна бабок району практики.
- ✓ Рідкісні і зникаючі види комах району практики.
- ✓ Фауністичний склад та біологія клопів району практики.
- ✓ Комахи - паразити тварин і людини.
- ✓ Фауна перетинчастокрилих району практики.
- ✓ Фауна двокрилих району практики.
- ✓ Фауна твердокрилих району практики.
- ✓ Огляд жуків-довгоносиків району практики.
- ✓ Фауна жуків-вусачів району практики.
- ✓ Фауна жуків-жужелиць району практики.
- ✓ Вивчення кліщів району практики.
- ✓ Особливості біології та практичне значення жуків-сонечок.
- ✓ Видовий склад метеликів району практики.
- ✓ Порівняльна характеристика ентомофауни заплавних і суходільних луків.
- ✓ Вивчення комплексу комах-некрофагів.
- ✓ Вивчення комплексу комах - копрофагів.
- ✓ Вивчення комплексу комах - гематофагів.
- ✓ Видовий склад ракоподібних району практики.

*Здобувач обирає самостійно одну з тем кожного модуля.

8. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО)

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін «Зоологія безхребетних» та «Анатомії і морфології рослин, альгологія»: робоча програма «Навчальної та навчально-польової практики», структурно-логічна схема вивчення дисципліни, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали, колекції безхребетних тварин у музеї природи ім. О.П. Крапивного каф. зоології, гербарії музею рослин каф. ботаніки. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін.

Обов'язковий доступ здобувачів до всіх навчальних та методичних матеріалів з навчально-польових практик на платформі Moodle.

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

10.1. Базова

1. Бригадиренко В.В. Основи систематики комах: навчальний посібник. Дніпропетровськ: РВВДНУ, 2003. 204 с.
2. Гончаренко І.В. Будова рослинного організму. Морфологія та анатомія рослин. Суми: Університетська книга, 2004. 200 с.
3. Григора І. М., Якубенко Б. Є. Польовий практикум з ботаніки: навч. посібник для ВНЗ. Київ : Арістей, 2005. 255 с.
4. Гусев В. І., Єрмоленко В. М., Свищук В. В., Шмиговський К. А. Атлас комах України. Київ: Рад. шк., 1962. 252 с.
5. Костіков І.Ю., Джаган В.В., Демченко Е.М., Бойко О.А., Бойко В.Р., Романенко П.О. Ботаніка. Водорості та гриби. Київ: Арістей, 2006. 476 с.

6. Морозюк С.С., Протопопова В.В. Трав'янисті рослини України. Атлас-визначник. Київ: Богдан, 2007. 216 с.
7. Потіш Л. А., Фаринець С. І. Навчально-польова практика з зоології: навч. посіб. Ужгород : Говерла, 2013. 120 с.
8. Федоренко В.П., Покозій Й.Т, Круть М.В. Ентомологія: Підручник. Київ: Колобіг, 2013. 380 с.: 48 іл.

10.2. Допоміжна

1. Галаган О.К. Робочий атлас з анатомії та морфології рослин. Кременець, 2008. 56 с
2. Зиман С.М., Мосякін С.Л., Булах О.В. Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин. Ужгород, 2004. 156 с.
3. Козак В. Комахи України. Підручник. Тернопіль. 2010. 175 с.
4. Кохно М.А., Гордієнко В.І., Захаренко Г.С. Дендрофлора України. Дикорослі та культурні дерева й кущі. Голонасінні: Довідник. Київ: Вища школа, 2001. 207 с.
5. Мазурмович Б. М., Коваль В. П. Зоологія безхребетних. Навчально-польова практика. Київ: Вища школа, 1982. 182с.
6. Марченко А.Б. Лісова ентомологія: навчально-методичний посібник. Київ: КНТ, 2020. 134 с.
7. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. Київ: Глобалконсалтинг, 2009. 900 с.
8. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І. А. Акімова. Київ: Глобалконсалтинг, 2009. 623 с.
9. Червона книга України: вони чекають на нашу допомоги / упоряд. О. Ю. Шапаренко, С. О. Шапаренко. Харків: Торсінг, 2002. 336 с.: іл
10. Шаламов Р. В., Дмитрієв Ю. В., Підгорний В. І. Біологія: Комплексний довідник. Харків: Вид-во «Ранок», 2006. 624 с.

11. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

<https://lms.hnpu.edu.ua/enrol/index.php?id=2444>

<https://lms.hnpu.edu.ua/enrol/index.php?id=2488>

<http://електронна->

[енциклопедія.укр/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8/](http://електронна-енциклопедія.укр/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8/)

Визначник комах <https://pictureinsect.com/>

Український геоботанічний сайт <http://geobot.org.ua/publication/monograph/>

Енциклопедичний інтернет-проект із систематики сучасних рослин

<http://www.plantlist.org/>

Соціальна мережа натуралістів, громадських вчених, та біологів, що побудована на концепції картування і обміну спостереженнями біорізноманіття по всьому світу. <https://www.inaturalist.org/>